Exame Especial - BCC502 - Metodologia Científica para Ciência da Computação

1. Chalmers apresenta o indutivismo ingênuo e, em seguida, expõe o **problema da indução** de Hume, além dos problemas relativos à base observacional (a tese de que *a observação é falível e depende de teoria*).

   (a) Explique por que o problema da indução não é resolvido simplesmente por se exigir um grande número de observações feitas em condições variadas (as chamadas "condições do indutivismo").

   (b) Chalmers argumenta que os enunciados observacionais são *falíveis* e *dependentes de teoria*. Escolha um exemplo do seu próprio domínio de pesquisa (computação, aprendizado de máquina, dados) em que uma "observação" (uma métrica, um dado, um resultado experimental) só faz sentido à luz de pressupostos teóricos prévios. Explique.

2. Distinga falseacionismo **ingênuo** de falseacionismo **sofisticado**, destacando o papel das hipóteses auxiliares e da tese de Duhem–Quine no segundo caso.

3. Popper defende que uma teoria científica deve ser **falseável**, e que quanto mais falseável (mais proibições sobre o mundo), melhor a teoria. Um crítico poderia dizer: "então basta formular hipóteses extremamente arriscadas e fáceis de refutar para fazer ciência de qualidade". Mostre, usando os critérios de Popper sobre grau de falseabilidade, conteúdo empírico e verossimilhança, por que essa objeção é equivocada.

4. Segundo o falseacionismo sofisticado, uma nova teoria só deve ser aceita no lugar de outra se, além de resistir a testes, ela for **independentemente testável** e tiver algum de seu excedente de conteúdo corroborado. Explique esse critério e discuta se ele resolve satisfatoriamente o problema de quando abandonar uma teoria frente a uma anomalia.

5. Explique a estrutura de um programa de pesquisa lakatosiano: **núcleo firme** (hard core), **heurística negativa**, **heurística positiva** e **cinturão protetor** de hipóteses auxiliares.

6. Lakatos propõe que um programa de pesquisa pode ser avaliado como **progressivo** ou **degenerativo**. Explique esse critério e argumente se ele é, de fato, uma solução melhor do que o falseacionismo popperiano para julgar o valor de uma linha de pesquisa ao longo do tempo, ou se apenas empurra o problema da decisão para outro nível (quando declarar um programa definitivamente degenerativo?).

7. Defina **paradigma**, **ciência normal** e **revolução científica** segundo Kuhn. Explique o papel dos **quebra-cabeças** (puzzles) e das **anomalias** na dinâmica da ciência normal.

8. Um dos pontos mais controversos da tese de Kuhn é a noção de **incomensurabilidade** entre paradigmas rivais. Explique o que essa tese afirma e por que ela levanta dificuldades para a ideia de progresso científico cumulativo. Chalmers aponta limitações dessa noção – discuta pelo menos uma delas.

9. Explique o princípio do **anarquismo epistemológico** ("tudo vale") de Feyerabend e seu argumento de que nenhuma regra metodológica fixa resiste ao exame da história da ciência.

10. Chalmers é crítico da posição de Feyerabend. Apresente um argumento (do livro ou próprio, desde que fundamentado) contra a tese de que não existe nenhum critério racional geral para distinguir ciência de não-ciência.

11. Descreva brevemente seu projeto de pesquisa (problema, hipótese ou objetivo central, método). Em seguida, argumente qual referencial epistemológico – falseacionismo popperiano, programa de pesquisa lakatosiano, ciência normal/paradigma kuhniano, ou mesmo uma leitura feyerabendiana – melhor descreve a forma como seu projeto vem sendo conduzido. Não escolha o referencial que "sonha em seguir", mas o que de fato descreve sua prática: como você trata anomalias, como reage a resultados negativos, o que está protegido de revisão (núcleo firme) e o que está aberto a ajuste.

12. Considere a seguinte objeção, formulada por um colega:

    > "Seu projeto não é ciência falseável no sentido popperiano – é apenas um cinturão protetor de hipóteses auxiliares sendo ajustado *ad hoc* cada vez que o resultado não confirma o que você esperava. Isso é imunização da teoria contra a refutação, exatamente o que Popper condena."

    Responda a essa objeção especificamente em relação ao referencial que você escolheu no item anterior. Sua defesa deve necessariamente: (i) reconhecer, com honestidade, algum ponto em que a crítica de fato se aplica ao seu projeto; (ii) argumentar, com base em Lakatos e/ou Kuhn, por que ajustes no cinturão protetor ou hipóteses auxiliares não são automaticamente um vício metodológico, desde que satisfaçam algum critério (ex.: testabilidade independente, geração de previsões novas, resolução de quebra-cabeças); e (iii) indicar um experimento, teste ou critério concreto que, se falhasse, faria você abandonar ou revisar substancialmente sua hipótese central – mostrando que seu projeto não é irrefutável por princípio.